

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

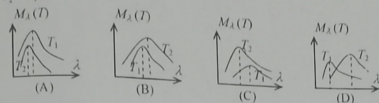
单选题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 在容积为 10^{-3} m^3 的容器中装有质量为 150 g 的气体, 若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 则气体的压强为
(A) $1 \times 10^3 \text{ Pa}$ (B) $2 \times 10^3 \text{ Pa}$ (C) $3 \times 10^3 \text{ Pa}$ (D) $6 \times 10^3 \text{ Pa}$
2. 根据麦克斯韦气体分子速率分布律, 具有最概然速率的分子数占总分子数的
(A) $3/8T/2$ (B) $3/4T/2$ (C) kT (D) $kT/2$
3. 一定量的理想气体从初态 (p_0, V_0, T_0) 开始作准静态绝热膨胀, 体积增大到 2 倍, 则末态的温度 T 和压强 p 与 T_0 、 p_0 的关系为 ($\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$ 为摩尔热容比)
(A) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$ (B) $T = 2^{1-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$
(C) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{1-\gamma} p_0$ (D) $T = 2^{1-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{\gamma} p_0$
4. 如设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍, 则理想气体在一次卡诺循环中, 从高温热源吸取热量是向低温热源放出热量的
(A) n 倍 (B) $n-1$ 倍 (C) n^{-1} 倍 (D) $(1+n^{-1})$ 倍
5. 一定量的理想气体经过一等压过程, 热力学温度变为原来的两倍, 设该气体的定压热容为 C_p , 则此过程中气体熵的增量为
(A) $C_p/2$ (B) $2C_p$ (C) $-C_p \ln 2$ (D) $C_p \ln 2$
6. 一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体。若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后
(A) 温度不变, 熵增加 (B) 温度升高, 熵增加
(C) 温度降低, 熵增加 (D) 温度不变, 熵不变
7. 在下列说法中, 哪个是正确的?
(A) 可逆过程一定是准静态过程。
(B) 准静态过程一定是可逆的。
(C) 不可逆过程一定不是准静态过程。
(D) 准静态过程就是无摩擦力作用的过程。

多选题 (每题 3 分, 共 6 分)

8. 由平抛运动运动, 其抛出的初速度 v_0 与速度 v 的关系为

9. 下面四个图中, 哪一个正确反映黑体的单色辐射 $M_\lambda(T)$ 随 λ 和 T 变化的关系? 已知 $T_1 > T_2$ 。



填空题 (共 35 分)

11. (本题 6 分)

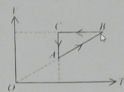
室温下 1 mol 刚性双原子分子理想气体的压强为 p 、体积为 V , 则此气体分子的平均平动动能 能 为 , 平均动能为 。

12. (本题 6 分)

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率, 则 $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$ 表示 ;
速率 $v \geq v_p$ 的分子的平均速率表达式为 。

13. (本题 3 分)

一定量理想气体经历的循环过程是由 $V-T$ 图中的三个直线过程构成的, 如图所示。在此循环过程中, 气体从外界吸热的过程是 。(填 “ $A \rightarrow B$ ”、“ $B \rightarrow C$ ” 或 “ $C \rightarrow A$ ”)



14. (本题 3 分)

在康普顿散射实验中, 在散射角为 $\theta_1 = 37^\circ$ 和 $\theta_2 = 53^\circ$ 处, 散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ 。(已知 $\sin 37^\circ = 0.6$)

15. (本题 5 分)

根据玻尔的氢原子理论, 当主量子数为 n 时, 电子绕核轨道运动的角动量 $L =$; 而量子力学得出, 当主量子数为 n 时, 氢原子中电子的轨道角动量 L' L 。(填 “ $>$ ”、“ $=$ ” 或 “ $<$ ”)

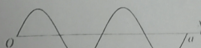
16. (本题 4 分)

在氢原子发射光谱的巴耳末线系中, 频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线是氢原子从能级 $E =$ eV 跃迁到能级 $E' =$ eV 而发出的。已知氢原子的基态能量为 -13.6 eV 。

17. (本题 8 分)

一质量为 m 的粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动。图示为粒子处于某一定态时其波函数的曲线, 则在该定态, 粒子出现概率最大的 (所有) 位置为 $x =$, 粒子在这些位置出现的概率密度为 , 粒子在该定态的能量为 。

$\psi(x)$



计算题 (共 35 分)

18. (本题 12 分)

在双缝衍射实验中, 波长为 632.8nm 的单色光垂直照射在双缝 (每条缝的宽度都为 b , 双缝中心之间的距离为 d , 且 $d > 5b$) 上, 在双缝后放有一焦距为 50cm 的透镜, 置于透镜焦平面的观察屏上呈现的衍射图样 (中央区域) 如图所示, 相邻的亮斑 (缺失的除外) 中心之间的距离都相等, 为 0.753mm , 问: d 和 b 各为多少?



19. (本题 13 分)

一定量的单原子分子理想气体从某平衡态 (压强为 p_0 , 体积为 V_0) 开始, 经历一个准静态过程, 体积膨胀, 对外做功。已知该过程的过程方程为 $p = p_0 V / V_0$ 。求: (1) 在气体的体积从 V_0 膨胀到 $2V_0$ 的过程中气体对外界所做的功; (2) 这一过程的摩尔热容 C_m 。

20. (本题 10 分)

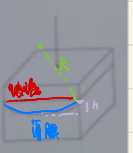
一波长为 λ 的光子与一能量为 E 的电子正碰, 碰后光子折回, 波长变为 λ' 。已知 E 远大于电子的静能 E_0 , 求 λ' (用 E 、 λ 、 E_0 、普朗克常量 h 和真空中光速 c 表示)。

(提示: 相对论动量与能量的关系式为 $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$ 。在碰撞前, $E \gg E_0$, 则电子的动量 $p \approx E/c$ 。)

计算题 (共 48 分)

21. (本题 10 分)

如图所示, 将光滑的平板玻璃垂直地放在平整的玻璃上, 用波长为 λ 的单色光垂直照射平板玻璃, 观察玻璃与平板玻璃之间的空气层上、下表面反射光的干涉情况。设玻璃的厚度为 h , 玻璃的折射率为 n , 且 $h \ll \lambda$ 。问: (1) 若中央为暗纹, 则从中央到第一亮纹 (中心) 到中央暗纹 (中心) 的距离 r 是多少? (2) 连续改变入射光的波长, 在 $\lambda = 500\text{nm}$ 和 $\lambda = 600\text{nm}$ 时, 中央处均为暗纹 (中心), 则 h 为多少? (3) 若轻轻上玻璃片中央区域, 条纹如何变化?



λ 垂直入射

$h \ll \lambda$

(1) 若中央为暗纹, 则从中央第一亮纹 (中心) 到中央暗纹 (中心) 的距离 r 是多少?

(2) 连续改变入射光的波长在 $\lambda = 500\text{nm}$ 和 $\lambda = 600\text{nm}$ 时, 中央处均为暗纹 (中心), 则 h 为多少?

(3) 若轻轻上玻璃片中央区域, 条纹如何变化?

练习 2. 一波长为 λ 的光子与一能量为 E 的电子正碰, 碰后光子折回, 波长变为 λ' 。已知 E 远大于电子的静能 E_0 , 求 λ' (用 E 、 λ 、 E_0 、 h 、 c 表示)。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{能量守恒} \quad \frac{hc}{\lambda} + E = \frac{hc}{\lambda'} + E' \\ \text{动量守恒} \quad \frac{h}{\lambda} - p = -\frac{h}{\lambda'} + p' \end{array} \right.$$

$$\text{由于 } E \gg E_0, \quad p = \sqrt{\frac{E^2 - E_0^2}{c^2}} = \frac{E}{c}$$

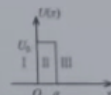
$$E'^2 = E_0^2 + p'^2 c^2$$

$$\Rightarrow \lambda' = \frac{hc}{E - \frac{E_0^2 \lambda}{4hc}}$$

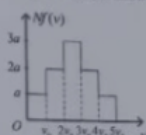
提示：请同学们把试卷和答题卡上都写上姓名学号，并将在答题卡上填写在答题卡上。
 提示：监考老师将试卷与答题卡分开发，一并装入试纸袋。谢谢合作！
 电子的质量 $m_e = 0.91 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

- 单选题 (每题 3 分，共 33 分)
1. 下列说法中正确的是 []
- (A) 如果气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均冲量一定，则气体的压强一定。(B) 如果气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均冲量一定，则气体的温度一定。(C) 如果气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均冲量一定，则气体的体积一定。(D) 如果气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的平均冲量一定，则气体的质量一定。
2. 已知在温度 T_1 时，某理想气体分子的平均速率等于温度 T_2 时的平均速率，则 T_1/T_2 的值与下列数值中哪一个最接近？ []
- (A) 0.8 (B) 1.2 (C) 8.4 (D) 22.6
3. 一容积 $V = 0.004 \text{ m}^3$ 的容器中有某种刚性双原子分子理想气体，其压强为 $p = 500 \text{ Pa}$ ，则容器中气体分子的转动动能的总和为 []
- (A) 2 J (B) 3 J (C) 5 J (D) 9 J
4. 如图所示，工作物质进行 $acbdca$ 可逆循环过程， a 、 b 两点的温度分别为 T_1 和 T_2 ，已知在过程 acb 中，工作物质从外界净吸收的热量与 Q ，其中放出的热量总和的绝对值为 Q_0 ，过程 adb 为绝热过程，则循环曲线所包围的面积为 A ，则该循环的效率为 []
- (A) $\eta = A/Q$ (B) $\eta = A/Q_0$ (C) $\eta = A/(Q + Q_0)$ (D) $\eta = 1 - T_2/T_1$
5. 一加热系统过程中，其最大单色辐射度对应的波长由 800 nm 变到 4 nm ，则其总辐射度变为原来的 []
- (A) 2 倍 (B) 4 倍 (C) 8 倍 (D) 16 倍
6. 电子显微镜中的电子从静止开始通过电势差为 U 的静电场加速后，其德布罗意波长为 0.04 nm ，则 U 约为 []
- (A) 150 V (B) 330 V (C) 630 V (D) 940 V
7. 普朗克量子假说的提出是为了解释 []
- (A) 光电效应实验规律 (B) X 射线散射的实验规律 (C) 黑体辐射的实验规律 (D) 原子光谱的规律性

8. 下列说法中正确的是 []
- (A) (3, 2, 1, -1/2) (B) (3, 0, -1, 1/2) (C) (3, 1, 0, -1/2) (D) (2, 0, -1, 1/2)
9. 一矩形势垒如图示， E_0 和 a 都不变，在 I 区中向右运动的，质量为 m 的微观粒子，
- (A) 如果 $E > E_0$ ，可全部穿透势垒 II 进入 III 区。
 (B) 如果 $E < E_0$ ，都将受到 $x = a$ 处势垒的反射，不可能进入 II 区。
 (C) 如果 $E = E_0$ ，都不可能穿透势垒 II 进入 III 区。
 (D) 如果 $E < E_0$ ，有一定概率穿透势垒 II 进入 III 区。



- 填空题 (共 19 分)
10. (本题 3 分)
- 在 N 个分子，其速率分布如图示， $v > 5v_0$ 时分子数为 6，已知 N 和 v_0 ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

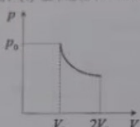


13. (本题 4 分)
- 一定量的理想气体(摩尔热容比 γ 为已知)，从状态 (p_0, V_0, T_0) 开始，经准静态绝热过程体积增大到 2 倍，膨胀后的温度 $T = \underline{\hspace{2cm}}$ ，压强 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. (本题 6 分)
- 一理想卡诺热机在温度为 300 K 和 400 K 的两个热源之间工作。(1) 若把高温热源温度提高 100 K ，则其效率可提高为原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。(2) 若把低温热源温度降低 100 K ，则其使得用的制冷系数将降低为原来的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 倍。
15. (本题 6 分)
- 热力学第二定律的克劳修斯表述是： $\underline{\hspace{4cm}}$ ；
 开尔文表述是： $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

- 计算题 (共 48 分)
16. (本题 16 分)
- 如图所示，将光滑的平板或玻璃盖在柱形平底透镜上，用边长为 L 的平面单色光源照射平板玻璃，观察透镜与平板玻璃之间空气层形成的干涉条纹。设透镜的半径为 R ，柱面玻璃的曲率半径为 R_0 ，且 $R \ll R_0$ 。问：(1) 若中央为暗纹，则从中央第二级极大暗纹(中心)到中央暗纹(中心)的距离 r 是多少？(2) 连续改变入射光的波长，在 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 和 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 时，中央处均为暗纹(中心)，问 R 为多少？(3) 若把压上玻璃片中央区域，条纹将如何变化？



17. (本题 8 分)
- 在半径 $R = 10 \text{ cm}$ 的球形容器中，最多可容纳多少个氦分子，才可以认为分子之间不致相碰？(已知氦分子的有效直径为 $d = 2.59 \times 10^{-10} \text{ m}$)
18. (本题 18 分)
- 如图所示，一定量的单原子分子理想气体经历准静态过程 $pV^2 = \text{常量}$ ，体积变为原来的两倍。若已知 p_0 和 V_0 ，求：(1) 整个过程中，气体对外界所做的体积功；(2) 整个过程中，气体内能的改变量；(3) 过程的摩尔热容；(4) 整个过程中， 1 mol 这种气体的熵变。



19. (本题 12 分)
- 设康普顿散射实验中入射 X 射线的波长 $\lambda_0 = 0.00897 \text{ nm}$ ，反冲电子的速度 $v = 5c/13$ (c 为真空中光速)，求：(1) 散射 X 射线的波长 λ ；(2) 反冲电子运动的方向与入射的 X 射线之间的夹角 φ 。

$$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

单选题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 在容积为 10^{-2} m^3 的容器中有质量为 150 g 的气体, 若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 则气体的压强为

- (A) $1 \times 10^3 \text{ Pa}$ (B) $2 \times 10^3 \text{ Pa}$ (C) $3 \times 10^3 \text{ Pa}$ (D) $6 \times 10^3 \text{ Pa}$

2. 根据麦克斯韦气体速率分布律, 具有最概然速率的分子, 其动能为

- (A) $3kT/2$ (B) $3kT/2$ (C) kT (D) $kT/2$

3. 一定量的理想气体从初态 (p_0, V_0, T_0) 开始作准静态绝热膨胀, 体积增大到 2 倍, 则末态的温度 T 和压强 p 与 T_0 、 p_0 的关系为 ($\gamma = C_{p,m}/C_{v,m}$ 为摩尔热容比)

- (A) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$ (B) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$

- (C) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$ (D) $T = 2^{-\gamma} T_0$ 、 $p = 2^{-\gamma} p_0$

4. 如设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍, 则理想气体在一次卡诺循环中, 从高温热源吸收热量是向低温热源放出热量的

- (A) n 倍 (B) $n-1$ 倍 (C) n^{-1} 倍 (D) $(1+n^{-1})$ 倍

5. 一定量的理想气体经过一等压过程, 热力学温度变为原来的两倍, 设该气体的定压热容为 C_p , 则此过程中气体焓的增量为

- (A) $C_p/2$ (B) $2C_p$ (C) $-C_p \ln 2$ (D) $C_p \ln 2$

6. 一绝热容器被隔板分成两半, 一半是真空, 另一半是理想气体。若把隔板抽出, 气体将进行自由膨胀, 达到平衡后

- (A) 温度不变, 熵增加 (B) 温度升高, 熵增加

- (C) 温度降低, 熵增加 (D) 温度不变, 熵不变

7. 在下列说法中, 哪个是正确的?

- (A) 可逆过程一定是准静态过程。

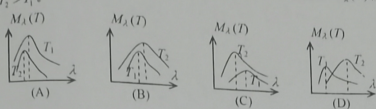
- (B) 准静态过程一定是可逆的。

- (C) 不可逆过程一定不是准静态过程。

- (D) 准静态过程就是无摩擦力作用的过程。

8. 由平抛运动, 其速度增量 Δv 与时间 t 的关系为

10. 下面四个图中, 哪一个正确反映黑体的单色辐出度 $M_\lambda(T)$ 随 λ 和 T 变化的关系? 已知 $T_2 > T_1$



填空题 (共 35 分)

11. (本题 6 分)

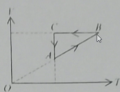
室温下 1 mol 刚性双原子分子理想气体的压强为 p , 体积为 V , 则此气体分子的平均动能为 _____, 平均动能为 _____。

12. (本题 6 分)

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_0 为分子的最概然速率, 则 $\int_0^{v_0} f(v) dv$ 表示 _____; 速率 $v \geq v_0$ 的分子的平均速率表达式为 _____。

13. (本题 3 分)

一定量理想气体经历的循环过程是由 $V-T$ 图中的三个直线过程构成的, 如图所示。在此循环过程中, 气体从外界吸热的过程是 _____。(填“ $A \rightarrow B$ ”、“ $B \rightarrow C$ ”或“ $C \rightarrow A$ ”)



14. (本题 3 分)

在康普顿散射实验中, 在散射角为 $\theta_1 = 37^\circ$ 和 $\theta_2 = 53^\circ$ 处, 散射光波长改变量之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____。(已知 $\sin 37^\circ = 0.6$)

15. (本题 5 分)

根据玻尔的氢原子理论, 当主量子数为 n 时, 电子绕轨道运动的角动量 $L =$ _____, 而量子力学得出, 当主量子数为 n 时, 氢原子中电子的轨道角动量 L' _____ L 。(填“ $>$ ”、“ $=$ ”或“ $<$ ”)

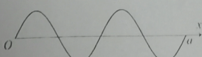
16. (本题 4 分)

在氢原子发射光谱的巴耳末线系中, 频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线是氢原子从能级 $E =$ _____ eV 跃迁到能级 $E' =$ _____ eV 而发出的。已知氢原子的基态能量为 -13.6 eV 。

17. (本题 8 分)

一质量为 m 的粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动。图示为粒子处于某一状态时其波函数的曲线, 则在该定态, 粒子出现概率最大的 (所有) 位置为 $x =$ _____。波函数的曲线, 则在该定态, 粒子出现概率最大的 (所有) 位置为 $x =$ _____。粒子在这些位置出现的概率密度为 _____, 粒子在该定态的能量为 _____。

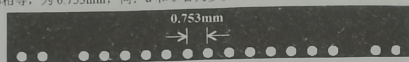
$\psi(x)$



计算题 (共 35 分)

18. (本题 12 分)

在双缝衍射实验中, 波长为 632.8 nm 的单色光垂直照射在双缝 (每条缝的宽度都为 b , 双缝中心之间的距离为 d , 且 $d > 5b$) 上, 在双缝后放有一焦距为 50 cm 的透镜, 置于透镜焦平面的观察屏上呈现的衍射图样 (中央区域) 如图所示, 相邻的亮斑 (缺失的除外) 中心之间的距离都相等, 为 0.753 mm , 问: d 和 b 各为多少?



19. (本题 13 分)

一定量的单原子分子理想气体从某平衡态 (压强为 p_0 , 体积为 V_0) 开始, 经历一个准静态过程, 体积膨胀, 对外做功。已知该过程的过程方程为 $p = p_0 V/V_0$ 。求: (1) 在气体的体积从 V_0 膨胀到 $2V_0$ 的过程中气体对外界所做的功; (2) 这一过程的摩尔热容 C_m 。

20. (本题 10 分)

一波长为 λ 的光子与一能量为 E 的电子正碰, 碰后光子折回, 波长变为 λ' 。已知 E 远大于电子的静能 E_0 , 求 λ' (用 E 、 λ 、 E_0 、普朗克常量 h 和真空中光速 c 表示)。

(提示: 相对论动量与能量的关系式为 $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$ 。在碰撞前, $E \gg E_0$, 则电子的动量 $p \approx E/c$ 。)